

# Übungsblatt 4

## Relationaler Schema-Entwurf, Normalisierung

### Aufgabe 1

Wiederholen Sie den Begriff der **funktionalen Abhängigkeit**. Was bedeutet die funktionale Abhängigkeit  $X \rightarrow Y$  zwischen den Attributen  $X$  und  $Y$  für die Werte dieser Attribute?

**Buchungen**

| KdNr  | Name          | Telefon     | RNr  | Ziel   | Land | Preis |
|-------|---------------|-------------|------|--------|------|-------|
| 98700 | Meier, Carlo  | 0177 123456 | 1234 | Rom    | IT   | 390   |
| 98713 | Apel, Rolf    | 0162 778899 | 1234 | Paris  | F    | 200   |
| 89999 | Meier, Anna   | 0177 666987 | 2248 | Neapel |      | 999   |
| 98617 | Schulz, Peter | 0155 224466 | 1234 |        |      |       |
| 98713 |               |             | 3456 | Oslo   | N    | 1399  |
|       | Schulz, Peter | 0177 576891 | 3456 |        |      |       |
| 98700 |               |             | 1243 | Paris  |      | 200   |

Ergänzen Sie die fehlenden Werte in der Relation **Buchungen**. Berichtigen Sie „offensichtlich“ falsche Werte.

Warum können Sie das tun? Erkennen Sie Zusammenhänge zwischen den Attributen des Schemas?

## Aufgabe 2

Gegeben seien das Relationenschema

$$R(A, B, C, D, E)$$

sowie die funktionalen Abhängigkeiten

$$AC \rightarrow BDE \quad (1)$$

$$B \rightarrow D \quad (2)$$

$$A \rightarrow E \quad (3)$$

- a) Was heißt **Normalisierung** durch Zerlegung für ein relationales Datenbankschema? Wann ist ein relationales Schema in 1., 2. bzw. 3. Normalform?
- b) In welcher Normalform befindet sich das Schema?
- c) Überführen Sie das Schema ggf. in die dritte Normalform.

## Aufgabe 3

Ein Lebensmittel-Großhandel plant den Einsatz eines relationalen Datenbanksystems. In der Tabelle unten sind beispielhaft ein paar Daten zusammengestellt. Es fallen Redundanzen auf in der Folge bestehender funktionaler Abhängigkeiten:

ArtNr, LNr  $\rightarrow$  Preis (1)

ArtNr  $\rightarrow$  Artikel (2)

LNr  $\rightarrow$  Lieferant (3)

Artikel  $\rightarrow$  Lager (4)

ArtNr, LNr  $\rightarrow$  Bestand (5)

ArtNr  $\rightarrow$  Einheit (6)

LNr  $\rightarrow$  Telefon (7)

**R**

| ArtNr | LNr | Lieferant | Telefon | Artikel | Preis | Einheit | Lager | Bestand |
|-------|-----|-----------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 123   | 753 | Öko-Hof   | 0367845 | Eier    | 1.59  | Packung | E3    | 100     |
| 246   | 753 | Öko-Hof   | 0367845 | Milch   | 0.81  | Liter   | E5    | 250     |
| 246   | 988 | Bio-Gut   | 0372468 | Milch   | 0.69  | Liter   | E5    | 93      |

- Bestimmen Sie den Schlüssel mit der Eigenschaft  $X \rightarrow R$  für das gegebene Schema  $R$  unter Benutzung der Ableitungsregeln.
- Entwerfen Sie ein relationales Datenbankschema in 3. Normalform durch Dekomposition.

## Aufgabe 4

Gegeben sei folgende Relation:

| <b>LEHRE</b>   |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| <b>Student</b> | <b>Vorlesung</b> | <b>Professor</b> |
| 49999          | AuP              | Schulz           |
| 51234          | AuP              | Schulz           |
| 51234          | BS               | Bauer            |
| 56789          | AuP              | Vogt             |

Zerlegen Sie die Daten entsprechend der **drei** gegebenen Möglichkeiten und führen Sie diese wieder zusammen (mit einem natürlichen Verbund):

- a) LEHRE1a(Student, Professor)      LEHRE2a(Student, Vorlesung)
- b) LEHRE1b(Vorlesung, Professor)      LEHRE2b(Vorlesung, Student)
- c) LEHRE1c(Professor, Vorlesung)      LEHRE2c(Professor, Student)

Was können Sie zu den Schema-Entwürfen jeweils feststellen?

## Aufgabe 5

Gegeben sei die Zerlegung der Relation  $R(A, B, C, D, E)$  in die Relationen  $R_1(A, B, C)$  und  $R_2(C, D, E)$ .

Geben Sie jeweils **mindestens** zwei funktionale Abhängigkeiten an, so dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

- a) Die Zerlegung ist weder verbundtreu noch abhängigkeittreu.
- b) Die Zerlegung ist sowohl verbundtreu als auch abhängigkeittreu.

## Aufgabe 6

In der folgenden Relation sind Angaben zu den gastronomischen Angeboten der Region zusammengestellt. (Jedes Gericht kann mit einer der verschiedenen Beilagen kombiniert werden.)

### Angebote

| Lokal      | Wo      | Gerichte                         | Beilagen                      |
|------------|---------|----------------------------------|-------------------------------|
| Ratskeller | Markt   | Roulade, Gulasch                 | Klöße, Kartoffeln             |
| Bierstube  | Campus  | Schnitzel, Rumpsteak, Rostbrätel | Ofenkartoffel, Bratkartoffeln |
| Seeblick   | Uferweg | Lachsfilet, Forelle, Gulasch     | Kartoffeln, Baguette, Pasta   |

- Erzeugen Sie eine Relation **Angebote** in 1. Normalform.
- Analysieren Sie nun die Relation bezüglich bestehender Abhängigkeiten.
- Bringen Sie das Schema der Relation schrittweise in die **dritte Normalform** durch Dekomposition. Notieren Sie das **Datenbankschema** mit **gekennzeichneten Primärschlüsseln**.